板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

マスターデータの解説

版	1.0
日付	2026-09-29
対象読者	見積担当者・開発者
文書番号	DOC-08

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

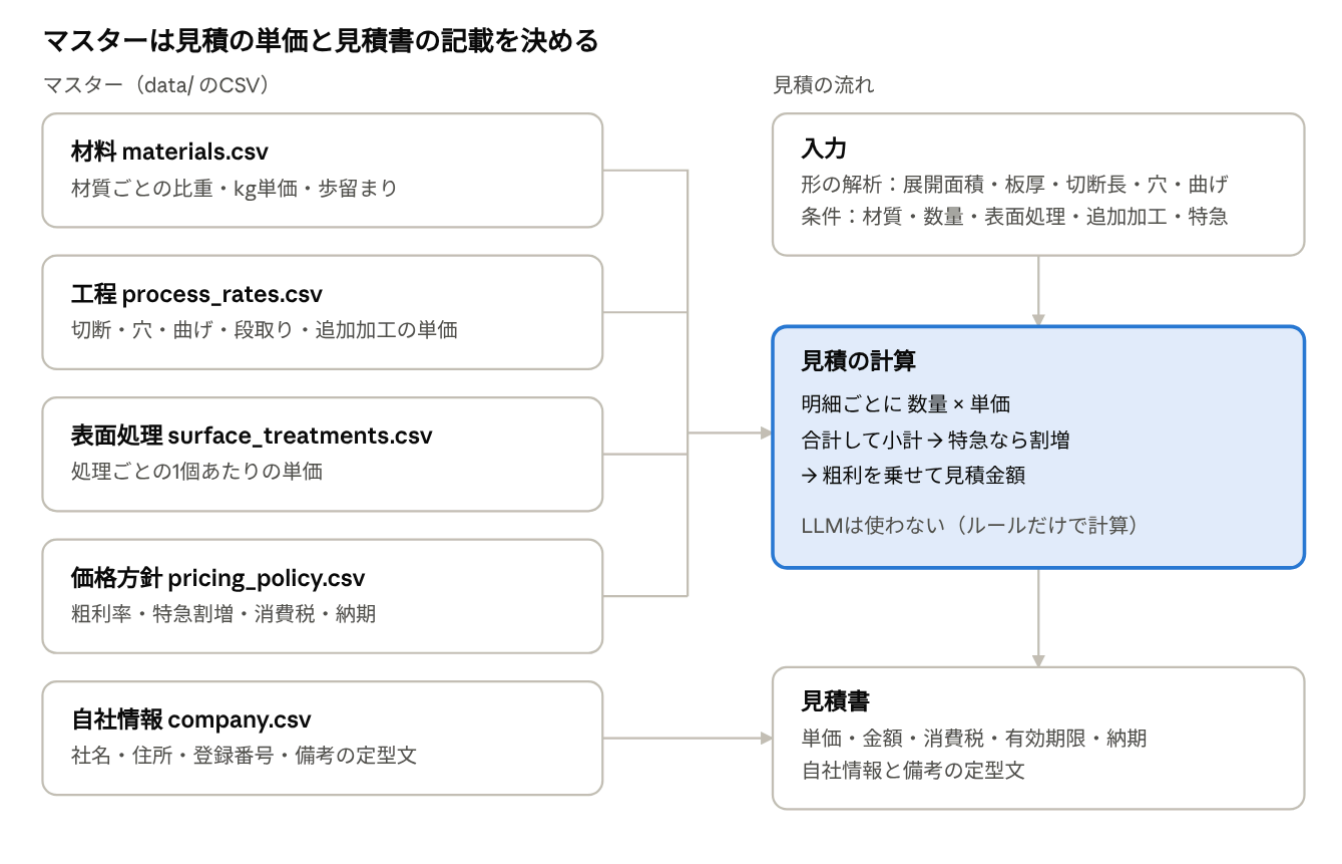
1. この資料について 2
2. 全体像 2
3. 材料マスター（materials.csv） 3
   3.1 登録されている材質 3
   3.2 材料費の計算例 3
4. 工程マスター（process_rates.csv） 4
   4.1 基本工程（形の解析から自動で計算） 4
   4.2 追加加工（図面の読み取りまたは担当者の入力で足す） 4
5. 表面処理マスター（surface_treatments.csv） 5
6. 価格方針（pricing_policy.csv）と自社情報（company.csv） 6
   6.1 端数の扱い 6
   6.2 自社情報 6
7. 見積の計算の流れ（例） 7
   7.1 計算の順番 7
   7.2 例1：SPCC、10個、追加加工なし 7
   7.3 例2：同じ部品にM4タップ2か所・三価クロメート（光沢）・特急を足す 7
8. 別名（表記ゆれ）と図面の表現の結び付け 8
   8.1 すべてに共通：表記をそろえてから比べる 8
   8.2 項目ごとの違い 8
9. マスターの変え方と注意点 9
   9.1 変えるときの注意 9
   9.2 今のマスターでは表せないこと 9
   9.3 今後の課題 10

1. この資料について

マスターデータは、見積の単価と、見積書に載せる情報を決める5つのCSVファイルである。見積の金額は、形の解析値と条件にこの単価を掛けて、ルールだけで計算する（LLMは使わない）。単価を変えるときは、プログラムではなくこのCSVを直す。

この資料の値はデモ用の仮の単価で、実際の工場の値ではない。

2. 全体像



マスターと見積の関係

ファイル	中身	行数	使われるところ
data/materials.csv	材質ごとの比重・kg単価・歩留まり	6	材料費。図面の材質の読み取り
data/process_rates.csv	基本工程（切断・穴・曲げ・段取り）と追加加工の単価	19	加工費。図面の追加加工の読み取り
data/surface_treatments.csv	表面処理の単価	9	表面処理費。図面の表面処理の読み取り
data/pricing_policy.csv	粗利率、特急の割増率、消費税率、有効期限、納期	6	見積金額と見積書
data/company.csv	自社名、住所、登録番号、支払条件、備考の定型文	11	見積書

- CSVは文字コードUTF-8で、Excelでも開ける

- 1行目は列名。1行が1つの材質・工程・処理になる
- 実際の自社情報は data/company.local.csv に置く（Gitには入れない）。あれば company.csv より優先される
- 過去の見積の履歴（data/past_quotes/）はマスターではなく、類似見積の検索に使う記録

3. 材料マスター（materials.csv）

材質ごとに、重さを出すための比重と、kgあたりの単価を持つ。材料費は「展開した板の重さ × kg単価 × 歩留まりの係数」で計算する。

列	意味	例（SPCC）
material	材質のコード。プログラムの中で使う名前	SPCC
display_name	画面と見積書に出す名前	冷間圧延鋼板 SPCC
density_kg_m3	比重（1立方メートルあたりのkg）	7870
price_per_kg	1kgあたりの材料の単価（円）	160
waste_factor	歩留まりの係数。板取りで出る端材のぶんを上乗せする倍率	1.15（15%増し）
charge_scope	課金の範囲。per_part＝1個ごと（数量を掛ける）、per_order＝1注文に1回	per_part
aliases	表記ゆれ（別名）。半角の縦棒で区切って並べる	SPCC-SD、冷延鋼板、COLD ROLLED STEEL など

3.1 登録されている材質

コード	名前	比重（kg/m³）	kg単価（円）	歩留まり	主な別名
SPCC	冷間圧延鋼板	7,870	160	1.15	SPCC-SD、冷延鋼板、COLD ROLLED STEEL、CRS
SPHC	熱間圧延鋼板	7,870	140	1.15	SPHC-P、酸洗鋼板、HOT ROLLED STEEL
SECC	電気亜鉛めっき鋼板	7,870	190	1.15	ボンデ鋼板、ELECTROGALVANIZED STEEL
SS400	一般構造用圧延鋼材	7,850	180	1.15	一般構造用圧延鋼材
SUS304	ステンレス	7,930	700	1.20	SUS304-2B、ステンレス304、AISI 304
AL5052	アルミ A5052P	2,680	900	1.15	A5052P、A5052-H32、アルミ5052

3.2 材料費の計算例

形の解析で使ったL字の金具（展開面積 8,314mm²、板厚 2mm）をSPCCで10個作る場合。

1. 1個の体積：8,314mm² × 2mm ＝ 16,628mm³（0.0000166m³）
2. 1個の重さ：0.0000166m³ × 7,870kg/m³ ＝ 0.131kg
3. 1個の材料費：0.131kg × 160円 × 1.15 ＝ 24.1円
4. 10個ぶん：24.1円 × 10 ＝ 241円

重さは展開した板の形（穴を除いた面積）から出している。実際には定尺の板から長方形に取るので端材が出る。そのぶんを歩留まりの係数で大まかに上乗せしている。

板厚ごとの単価の違いは持っていない。同じ材質なら、1mmでも3mmでもkg単価は同じである。

4. 工程マスター（process_rates.csv）

加工ごとの単価を持つ。形から必ず発生する「基本工程」4つと、図面や担当者の入力で足す「追加加工」15個がある。加工費は「数 × 単価」で、数に製作数量を掛けるかどうかを charge_scope で決める。

列	意味
process_code	工程のコード
display_name	画面と見積書に出す名前
calculation_type	何に対して料金がかかるかの説明（mmごと、穴ごと、曲げごと、一式など）。計算には使われていない
unit_price	単価（円）
unit	数える単位（mm、hole＝穴、bend＝曲げ、piece＝個、point＝点、location＝箇所、job、part）
charge_scope	per_part＝1個ごとにかかる（数量を掛ける）、per_order＝1注文に1回だけかかる
aliases	表記ゆれ（基本工程は空）

4.1 基本工程（形の解析から自動で計算）

コード	名前	単価	数えるもの	課金の範囲
LASER_CUT	レーザー切断	3円/mm	切断長（外形＋穴のまわり）	1個ごと
PIERCE	ピアス加工	80円/穴	穴の数（切り始めに穴をあける回数）	1個ごと
BEND	曲げ加工	500円/曲げ	曲げの数	1個ごと
SETUP	段取り	3,000円	—	1注文に1回

段取りだけが1注文に1回である。そのため数量が少ないほど1個あたりの単価が高くなる。

4.2 追加加工（図面の読み取りまたは担当者の入力で足す）

コード	名前	単価	主な別名	図面からの読み取り
TAP_M3	M3タップ	60円/穴	M3 TAP、M3x0.5 TAP	対象
TAP_M4	M4タップ	80円/穴	M4 TAP、M4x0.7 TAP	対象
TAP_M5	M5タップ	90円/穴	M5 TAP	対象
TAP_M6	M6タップ	110円/穴	M6 TAP	対象
TAP_M8	M8タップ	150円/穴	M8 TAP	対象
COUNTERSINK	皿穴加工	600円/穴	皿もみ、皿穴、CSK	対象
PRESS_NUT	圧入ナット	120円/個	PEMナット、クリンチナット	対象
PRESS_STUD	圧入スタッド	150円/個	PEMスタッド、クリンチスタッド	対象
SPOT_WELD	スポット溶接	50円/点	SPOT WELD	対象
TIG_WELD	TIG溶接	800円/箇所	TIG WELD	対象
POLISH	研磨	2,500円/個	磨き	対象外（手入力のみ）

コード	名前	単価	主な別名	図面からの読み取り
BUFF_400	#400バフ仕上げ	3,500円/個	400番バフ	対象外（手入力のみ）
BUFF_MIRROR	鏡面バフ仕上げ	6,000円/個	鏡面、ミラーバフ	対象外（手入力のみ）
SURFACE_TREATMENT	表面処理（一式）	5,000円/個	表面処理	対象外。表面処理マスターとは別の行（手入力のみ）

追加加工の数は「1個あたり」で持ち、計算のときに製作数量を掛ける。例えばM4タップ2か所の部品を10個作れば、20穴 × 80円 ＝ 1,600円。

5. 表面処理マスター（surface_treatments.csv）

表面処理ごとの1個あたりの単価を持つ。表面処理費は「単価 × 製作数量」。部品の大きさや面積にはよらない。

列	意味
treatment_code	表面処理のコード
display_name	画面と見積書に出す名前
unit_price	1個あたりの単価（円）
charge_scope	per_part＝1個ごと
aliases	表記ゆれ

コード	名前	単価（円/個）	主な別名
NONE	なし（生地）	0	なし、生地、無処理、NO FINISH
ZINC_CLEAR	三価クロメート（光沢）	40	三価クリア、ユニクロ、CLEAR ZINC
ZINC_YELLOW	三価クロメート（有色）	45	三価有色、有色クロメート、YELLOW ZINC
ZINC_BLACK	三価クロメート（黒）	55	三価黒、黒クロメート、BLACK ZINC
POWDER_COAT	粉体塗装	180	静電粉体塗装、POWDER COAT
BAKING_PAINT	焼付塗装	150	メラミン焼付塗装、BAKED ENAMEL
ELECTROLESS_NI	無電解ニッケルめっき	120	無電解Niめっき、カニゼン
ANODIZE_CLEAR	白アルマイト	90	アルマイト、クリアアルマイト
ANODIZE_BLACK	黒アルマイト	110	BLACK ANODIZE

「なし（NONE）」と「記載なし」は別のものとして扱う。図面に「生地」と明記されていればNONE（0円で確定）、何も書いていなければ「記載なし」として知らせる（画面の入力欄には「なし（生地）」が入るので、処理が必要なら担当者が選ぶ）。

実際の表面処理の費用は、処理業者への外注費（重さや面積、ロットの最低料金で決まることが多い）である。今のマスターは1個あたりの定額しか表せない。

6. 価格方針（pricing_policy.csv）と自社情報（company.csv）

価格方針は、明細の合計（小計）から見積金額を出すときの割合と、見積書の決まりを持つ。列は key（名前）・value（値）・description（説明）の3つ。

key	値	意味
margin_rate	0.25	粗利。小計に25%を上乗せして見積金額にする
rush_surcharge_rate	0.30	特急の割増。小計に30%を足す（粗利を乗せる前）
tax_rate	0.10	消費税率（見積書の消費税）
quote_validity_days	30	見積の有効期限（発行日からの日数）
lead_time_days_normal	10	通常の納期（受注後の営業日）
lead_time_days_rush	5	特急の納期（受注後の営業日）

粗利率の意味に注意。 margin_rateは「原価に対する上乗せ率」である。原価100円なら見積は125円で、売上に対する利益の割合は20%（25÷125）になる。会計でいう「粗利率25%」とは違うので、実際の値を決めるときはどちらの意味かを確かめる。

6.1 端数の扱い

値	出し方
単価	見積金額 ÷ 数量。1円未満は切り上げ
金額	単価 × 数量
消費税	金額 × 消費税率。1円未満は切り捨て
合計	金額 ＋ 消費税

画面と見積書は同じ計算でこの値を出すので、金額が食い違うことはない。

6.2 自社情報

見積書に載せる自社の情報。列は key・value・description。

key	内容
name、postal_code、address、tel、fax	社名、郵便番号、住所、電話、FAX
registration_no	適格請求書発行事業者の登録番号
contact	担当者
payment_terms	支払条件（月末締め 翌月末 銀行振込 など）
delivery_place	受渡場所の既定値
remark_1、remark_2 …	備考の定型文。番号の順に見積書に出る

リポジトリの company.csv は仮の値である。実際の自社情報は同じ形の data/company.local.csv に書く。このファイルはGitに入れず、あれば優先して使われる。

図面に厳しい公差・外観・検査の指定があるときに見積書へ出す備考（「検査成績書の提出は別途お見積り」など）は、マスターではなくプログラムの中に書いてある。

7. 見積の計算の流れ（例）

形の解析の解説で使ったL字の金具を、実際の見積のプログラムで計算した。解析値は展開面積8,314㎟、板厚2㎜、切断長458㎜、穴2つ、曲げ1か所（Kファクター0.5を指定）。

7.1 計算の順番

1. 明細ごとに「数量 × 単価」を出す。数量は、課金の範囲が1個ごとなら1個あたりの数 × 製作数量、1注文に1回なら1
2. 明細を合計して小計にする
3. 特急なら、小計に特急割増（30%）を足す
4. 粗利（25%）を上乗せして見積金額にする
5. 見積金額 ÷ 数量 を切り上げて単価にし、消費税を計算する

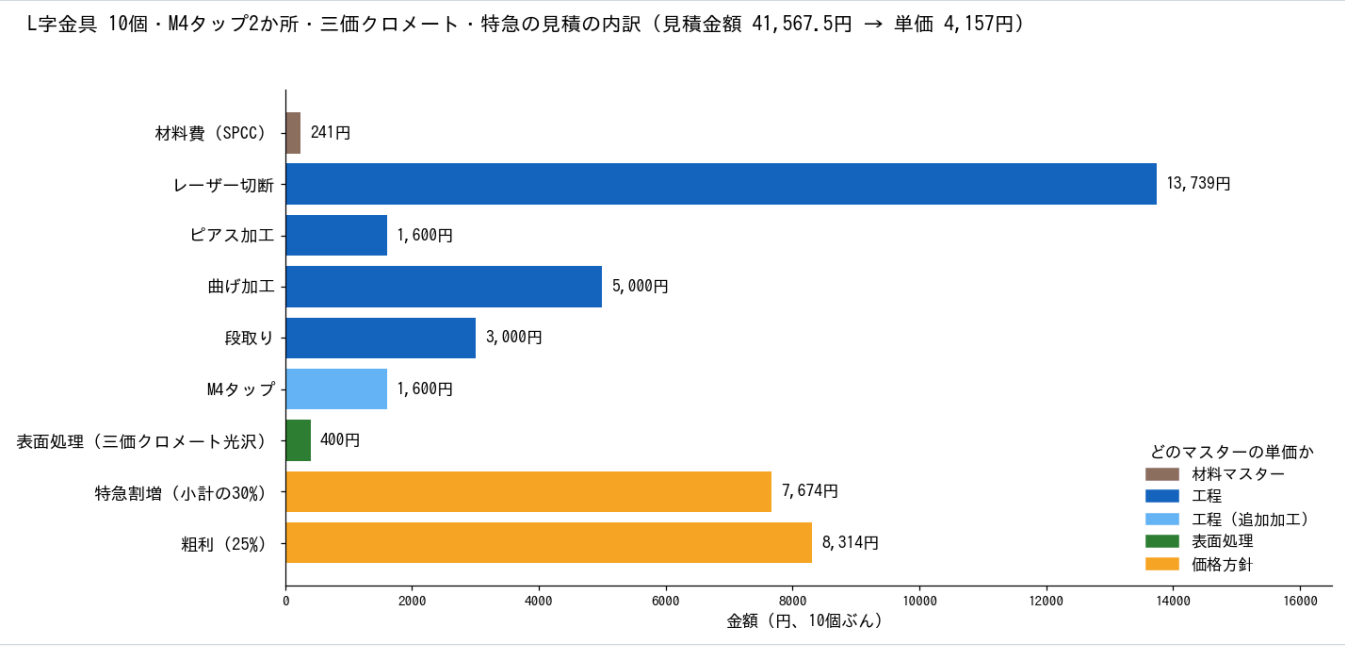
7.2 例1：SPCC、10個、追加加工なし

明細	数量	単価	金額（円）	使ったマスター
材料費（SPCC）	1.309kg	160円/kg（×歩留まり1.15）	241	材料
レーザー切断	4,580㎜	3円	13,739	工程
ピアス加工	20穴	80円	1,600	工程
曲げ加工	10曲げ	500円	5,000	工程
段取り	1式	3,000円	3,000	工程
小計			**23,580**	
粗利（25%）			5,895	価格方針
見積金額			**29,475**	

単価は 29,475 ÷ 10 ＝ 2,947.5 → **2,948円**。金額29,480円、消費税2,948円、合計32,428円。

7.3 例2：同じ部品にM4タップ2か所・三価クロメート（光沢）・特急を足す

例1の明細に、M4タップ（20穴 × 80円 ＝ 1,600円）と表面処理（10個 × 40円 ＝ 400円）が加わり、小計は25,580円。特急割増は 25,580 × 30% ＝ 7,674円で、割増後の小計は33,254円。粗利を乗せて見積金額は41,567.5円、単価は **4,157円** になる。



例2の見積の内訳

例1では、見積金額の約47%（13,739 ÷ 29,475）がレーザー切断で、材料費は1%にも満たない。切断の単価（3円/mm）が、この見積の水準をほぼ決めている。単価を決めるときは、このようにどの明細が効いているかを確かめるとよい。

8. 別名（表記ゆれ）と図面の表現の結び付け

図面や担当者の入力では、同じ材質が「冷延鋼板」「SPCC-SD」「ＳＰＣＣ」など、いろいろな書き方で出てくる。これをマスターのコード（SPCC）に結び付けるのが、各行の別名（aliases列）と読み取りのルールである。似ているものに寄せるあいまいな照合はしない（SUS430をSUS304にしない）。

8.1 すべてに共通：表記をそろえてから比べる

図面の文字と別名の両方について、全角を半角に、小文字を大文字にし、空白と記号（ー・／（）など）を消してから比べる。

書かれた文字	そろえた形	一致する別名	コード
ＳＵＳ３０４－２Ｂ	SUS3042B	SUS304-2B	SUS304
sus304 2b	SUS3042B	SUS304-2B	SUS304
冷延鋼板	冷延鋼板	冷延鋼板	SPCC
PEM NUT	PEMNUT	PEM NUT	PRESS_NUT

8.2 項目ごとの違い

項目	結び付け方	マスターに行や別名を足したとき
材質	別名と完全一致、または文字の中に別名が含まれているかで探す。SUS430のような規格名らしい語しかなければ未登録。候補が2つ以上なら要確認	そのまま読めるようになる

項目	結び付け方	マスターに行や別名を足したとき
表面処理	別名に加えて、プログラムの中のキーワード（亜鉛・アルマイト・粉体などの系統と、黒・有色などの色）で決める	新しい処理は読めないことがある（次の節）
追加加工	別名は使わず、プログラムの中の形の決まりで読む（「M＋数字」と「タップ」でタップ、「圧入」と「ナット」で圧入ナットなど）	新しい加工は読めない

図面PDFの読み取りでは、マスターのコードと名前の一覧をLLMにも渡し、参考のコードを答えさせている。ただし、使うのはルールの結果との答え合わせ（食い違えば要確認）と、ルールが決められないときの表示だけである。詳しくは「図面PDF読み取り（LLM）の解説」の手順3。

9. マスターの変え方と注意点

今は画面からマスターを編集する機能はない。data/ のCSVをExcelやテキストエディタで直し、デモ画面やAPIを起動し直すと反映される。

9.1 変えるときの注意

- **コードは変えない**：コード（SPCC、TAP_M4など）はプログラムや過去の見積の履歴から参照されている。名前を変えたいときは display_name を直す
- **課金の範囲は2つだけ**：charge_scope は per_part か per_order。それ以外の値があると起動時にエラーになる
- **別名は半角の縦棒で区切る**：全角・半角、空白、記号の違いは自動でそろえるので、書き分けなくてよい
- **同じ別名を複数の行に書かない**：先に書いた行が優先され、もう片方は使われない
- **過去の見積との比較が変わる**：類似見積では、過去の条件を「今のマスター」で計算し直して出し値と比べている。単価を変えると、この比較の数字も変わる
- **変更の履歴はGitで残る**：CSVなので、いつ誰がどの単価を変えたかは差分で追える
- **開発上の決まり**：評価に合格させるためにマスターの行を増やすことは禁止（別名の追加はよい）

9.2 今のマスターでは表せないこと

デモ用の単純な作りなので、実際の板金工場の値段の決め方とは差がある。導入前に、実際の見積担当者と確かめる必要がある。

項目	今の扱い	実際によくある決め方
レーザー切断	材質・板厚に関係なく3円/mm	板厚や材質（ステンレス・アルミ）で切断速度が変わり、単価も変わる
材料費	展開した板の重さ × kg単価 × 歩留まり	定尺板からの板取り（何個取れるか）、板厚ごとの単価
曲げ	1回500円（角度・長さ・ヘムに関係なく）	曲げの長さ、板厚、ヘムや段曲げなどの種類で変わる
表面処理	1個あたり定額	面積や重さでの料金、ロットの最低料金
段取り	1注文3,000円	曲げの数や金型の数で変わる
Kファクター	マスターにない（見積ごとに指定、既定値0.33）	材質・板厚・金型ごとに社内の決まった値がある
顧客ごとの価格	ない（全顧客で同じ粗利率）	顧客や数量帯ごとの掛け率

項目	今の扱い	実際によくある決め方
単価の有効期間	ない（常に今の値）	材料の値上げなどで、いつからの単価かを持つ

9.3 今後の課題

1. **表面処理と追加加工の読み取りをマスターだけで広げられるようにする**：今は図面の読み取りのキーワードがプログラムに書かれている。例えばマスターに「クロムめっき」の行を足しても、プログラム側の「マスターにない処理」の一覧に残っているので未登録のままになる。「バーリング」の加工を足しても読めない。会社ごとにマスターが変わるので、キーワードもマスター側に持たせるのがよい
2. **実際の工場の単価の決め方に合わせる**：上の表のうち、導入先で金額への影響が大きいもの（切断単価の板厚依存、曲げの種類）から導入する
3. **画面からマスターを編集できるようにする**：本番の画面（React）とデータベースに移るときに、変更の履歴と権限も含めて作る